

Réseaux

Td n°5

Exercice I

Un réseau local est destiné à transmettre deux types d'informations :

- des fichiers textes de 100 Ko maximum nécessitant un temps de transmission maximal de 5s ;
- des messages interactifs de cent caractères au maximum transmis en moins de 5 ms.

Calculer la capacité du support pour une transmission en bande de base.

Exercice II

La probabilité de collision sur un réseau utilisant la méthode d'accès CSMA est-elle plus importante à 1 Mbits/s ou à 10 Mbits/s ?

Exercice III

On désire concevoir un réseau local sur fibre optique comme suit :

- La longueur du support physique vaut 200 km.
- Le nombre maximum de stations connectées au réseau vaut 1000.
- La vitesse de propagation sur le support est 200 000 Km/s.
- Le débit normal nominal est d 100 Mbits/s
- La taille maximale d'une trame est de 4500 octets.
- La couche MAC implémente CSMA/CD.

1. Calculer le time slot ?
2. Calculer le temps d'émission de la trame de 4500 octets ?
3. Calculer la longueur minimale du message que peut supporter ce réseau. Est-ce que le protocole CSMA/CD peut convenir à cette réalisation ?

Exercice IV

Sur un réseau de huit stations utilisant la méthode d'accès CSMA, calculer la période de vulnérabilité, temps pendant lequel une station émettrice risque de ne pas détecter l'émission d'une autre trame. On donne :

- distance moyenne entre stations consécutives: 15 m ;
- vitesse de propagation: 200_000 km/s.

Exercice V

Déterminer la durée minimale d'occupation du bus par une trame sur un réseau Ethernet à 10 Mbits/s.

Exercice VI

Un réseau Ethernet standard est composé de trois stations A, B, et C . A partir d'un instant initial t_0 , les stations veulent émettre dans l'ordre suivant :

- à $t=t_0$ la station A veut émettre un fichier de 4 Ko ;
- à $t=t_0 + 2ms$, la station B veut émettre un fichier de 2 Ko ;
- à $t=t_0 + 2ms$, la station C veut émettre un fichier de 2 Ko ;

L'algorithme de reprise après collision est le suivant :

```

procédure Backoff (attempts : integer ; var maxbackoff : integer) ;
    % attempts : compteur de tentatives de transmission %
    % maxbackoff : borne supérieure de l'intervalle de tirage %
const  slot_time = 51.2 ;      % microsecondes %
      Backoff_limit = 10 ;
var    delay : integer ;      % attente avant retransmission %

begin
    if attempts = 1 then maxbackoff := 2
    else if attempts <= backoff_limit then maxbackoff := maxbackoff * 2 ;
    delay := int (random * maxbackoff) ;
    wait (delay * slot_time) ;
end;
```

random est une fonction qui tire d'une manière aléatoire un nombre réel dans $[0,1[$
int est une fonction qui rend la partie entière par défaut d'un réel

On considère que la fonction random rend respectivement et successivement les valeurs données par le tableau suivant :

Les valeurs successives du nombre aléatoire R sont données pour chacune des stations :

Random A - RA : 1, 2, 4, 3, 4, 8
Random B - RB : 0, 1, 3, 2, 9, 12
Random C - RC : 1, 2, 3, 2, 3, 7

- Calculer les temps de transmission des différentes trames émises par les trois stations.
- Etablir un diagramme des temps faisant apparaître l'ordre d'émission des trames, les collisions et les délais d'attente.
- Calculer le débit moyen global (rapport du nombre total de bits transmis au temps total de transmission).